

Демонстрація до практичних занять № 1–2

Методи обробки мультимедійних даних

Цей ноутбук — сценарій для показу на парі. Кожна секція відповідає пункту з умови лабораторної роботи № 1 або № 2. Ідея: запускаєте комірку, показуєте результат, пояснюєте, що відбувається і яку формулу з лекції це ілюструє — студенти потім повторюють те саме на своєму зображенні.

Для демонстрації використовується одне спільне тестове зображення (вбудоване в `scikit-image`, завантажувати нічого не треба). Студенти на лабораторній працюють зі своїм зображенням згідно з варіантом.

Потрібні бібліотеки: `opencv-python`, `numpy`, `matplotlib`, `scikit image`.

```
pip install opencv-python numpy matplotlib scikit-image
```

Частина А (до ЛР № 1). Первинна обробка та представлення зображень

1. Завантаження та формати файлів

Показуємо: одне й те саме зображення, збережене без стиснення (BMP — Bitmap), зі стисненням без втрат (PNG — Portable Network Graphics) і зі стисненням з втратами (JPEG — Joint Photographic Experts Group) — і як сильно відрізняється розмір файлу.

Вихідне зображення



Розмір (H, W, канали): (512, 512, 3)

Тип даних: uint8 -> 8 біт на канал

demo.bmp -> 768.1 КБ

demo.png -> 454.0 КБ

demo.jpg -> 66.5 КБ

Теоретичний розмір (формула $S=M*N*c*b/8$): 768.0 КБ

-> саме стільки важить BMP: контейнер без стиснення зберігає точно цей обсяг.

2. Колірні простори: RGB (Red, Green, Blue),

Grayscale (відтінки сірого), HSV (Hue, Saturation, Value), YCbCr (Luma, Blue-difference Chroma, Red-difference Chroma)

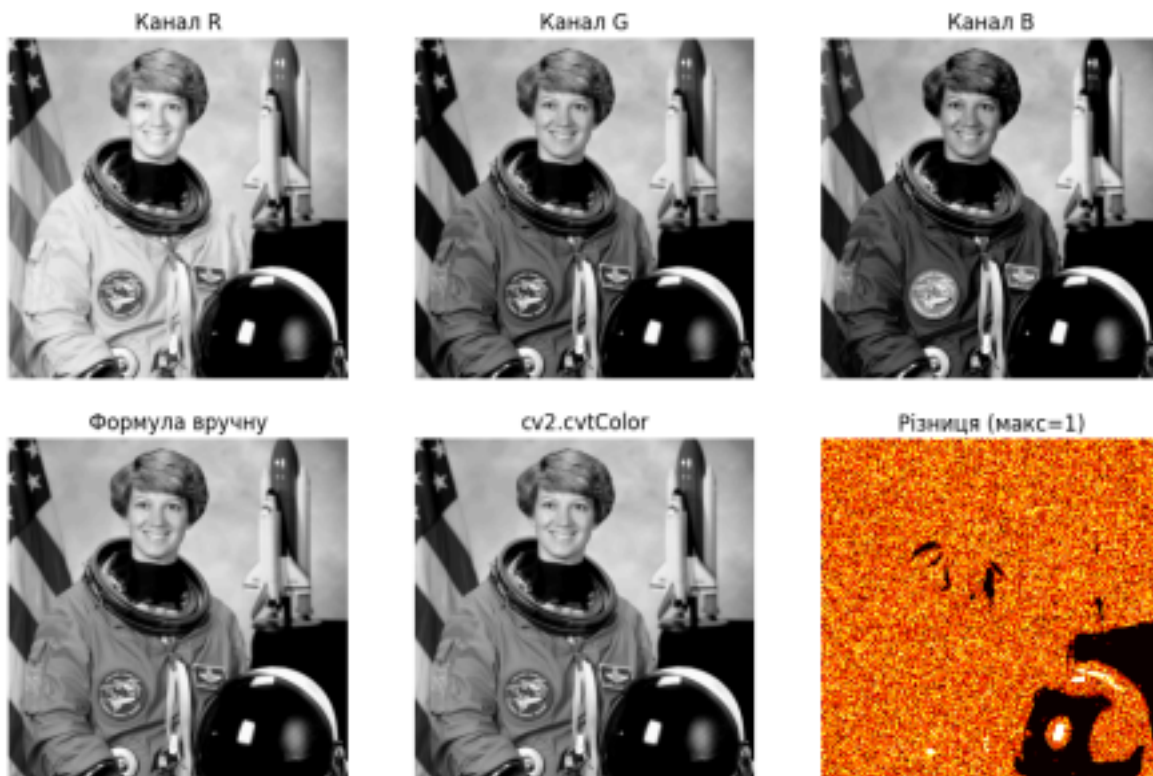
Показуємо, що кожен канал кожного простору — це, по суті, окреме півтонове зображення, і воно несе різну інформацію (яскравість, колір, насиченість).

Формула переходу в Grayscale з лекції:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

file:///Users/vm/University/PhD/practice/s1/Демонстрація_ЛР1-2_на_парі.html 2/9

04/09/2026, 21:04 Демонстрація_ЛР1-2_на_парі



Середня різниця: 0.4492950439453125 -> лише похибка округлення



MSE після циклу RGB->YCbCr->RGB: 0.3301684061686198

3. Геометричні перетворення: масштабування, поворот, обрізання

Методи інтерполяції, які порівнюємо: NEAREST (метод найближчого сусіда), LINEAR (білінійна інтерполяція), CUBIC (бікубічна інтерполяція), LANCZOS4

file:///Users/vm/University/PhD/practice/s1/Демонстрація_ЛП1-2_на_парі.html 3/9

04/09/2026, 21:04 Демонстрація_ЛП1-2_на_парі

(інтерполяція Ланцоша).

Ключова ідея для обговорення: різні методи інтерполяції по-різному "вигадувають" нові пікселі при зміні розміру, і це впливає на якість після циклу зменшення → збільшення.



NEAREST PSNR після зменшення/збільшення: 19.64 дБ
 LINEAR PSNR після зменшення/збільшення: 24.71 дБ
 CUBIC PSNR після зменшення/збільшення: 24.48 дБ
 LANCZOS4 PSNR після зменшення/збільшення: 24.20 дБ



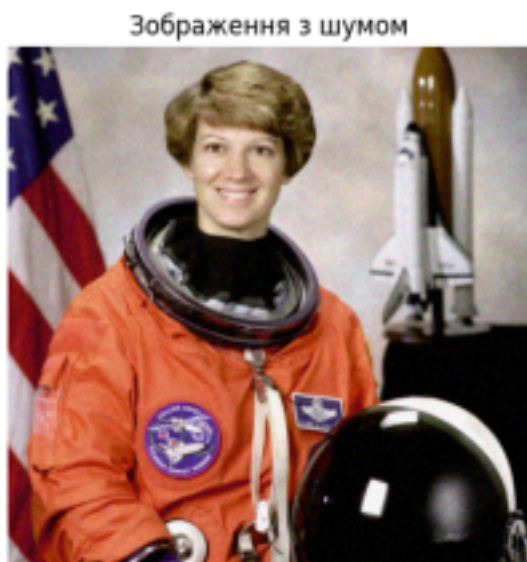
4. Метрики якості: MSE (Mean Squared Error — середньоквадратична помилка), RMSE (Root Mean Squared Error — корінь із середньоквадратичної помилки), PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio — пікове відношення сигнал/шум), SSIM (Structural Similarity Index Measure — індекс структурної подібності)

Спочатку реалізуємо формули власноруч (`numpy`), потім звіряємо з готовими функціями `scikit-image` — студенти в лабораторній повинні зробити так само і показати, що розбіжність мінімальна.

$$MSE = \sum_{i,j} \frac{1}{MN} (I(i, j) - K(i, j))^2, \quad PSNR = \frac{10 \log_{10} 255^2}{MSE}$$

Власна реалізація | MSE=198.08 RMSE=14.07 PSNR=25.16 дБ
 scikit-image | MSE=198.08 RMSE=14.07 PSNR=25.16 дБ
 SSIM = 0.5191

file:///Users/vm/University/PhD/practice/s1/Демонстрація_ЛІР1-2_на_парі.html 4/9
 04/09/2026, 21:04 Демонстрація_ЛІР1-2_на_парі



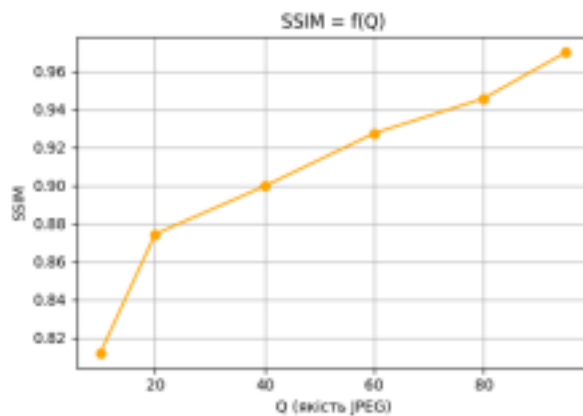
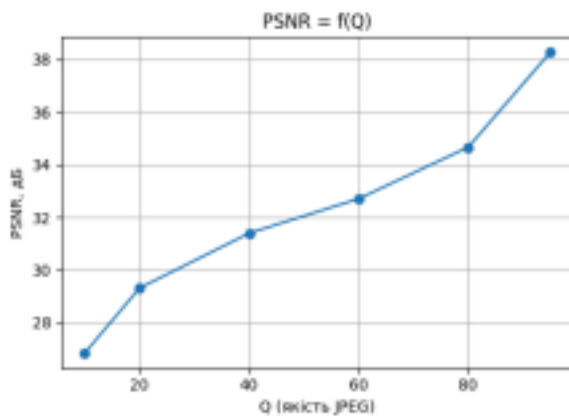
5. JPEG-компресія: артефакти + дослідницький

експеримент

Це найважливіша частина для ЛР № 1 — саме таку залежність $PSNR = f(Q)$ і $SSIM = f(Q)$ студенти мають побудувати самостійно на своєму зображенні з $Q = \{10, 20, 40, 60, 80, 95\}$.



Q	Розмір, КБ	PSNR, дБ	SSIM
10	11.3	26.84	0.8120
20	16.3	29.31	0.8744
40	23.8	31.40	0.8996
60	30.6	32.71	0.9274
80	44.9	34.67	0.9458
95	97.0	38.28	0.9700

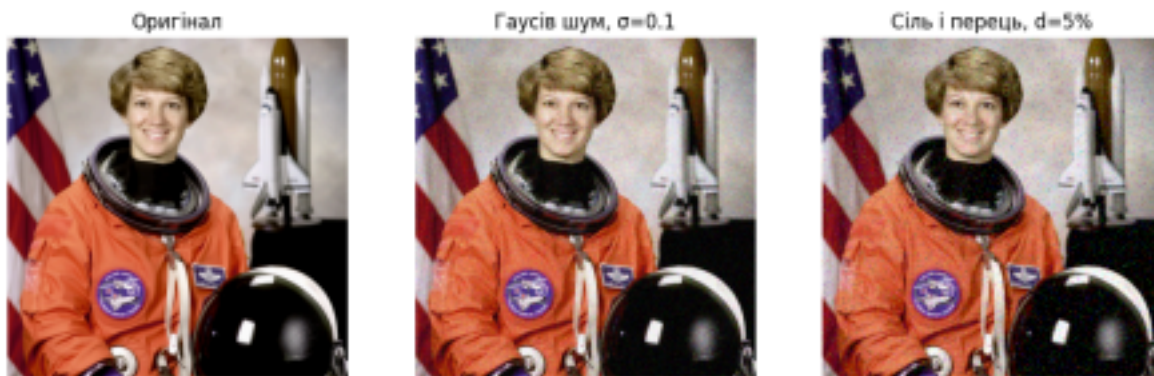


file:///Users/vm/University/PhD/practice/s1/Демонстрація_ЛР1-2_на_парі.html 5/9
04/09/2026, 21:04 Демонстрація_ЛР1-2_на_парі

Частина Б (до ЛР № 2). Фільтрація, покращення, сегментація

6. Створення шуму

Два типи шуму, про які йдеться в завданні: гаусів (адитивний) та імпульсний "сіль і перець".



7. Фільтри: Gaussian (гаусів фільтр), Median (медіанний фільтр), Bilateral (двосторонній фільтр)

Головна теза для пояснення: кожен фільтр найкраще підходить під свій тип шуму. Median чудово прибирає "сіль і перець", але може "з'їдати" дрібні деталі. Bilateral згладжує шум, зберігаючи чіткі межі об'єктів.



file:///Users/vm/University/PhD/practice/s1/Демонстрація_ЛП1-2_на_парі.html 6/9

04/09/2026, 21:04 Демонстрація_ЛП1-2_на_парі

PSNR: шум без фільтра = 20.72

PSNR: Gaussian filter = 26.68

PSNR: Bilateral filter = 28.1

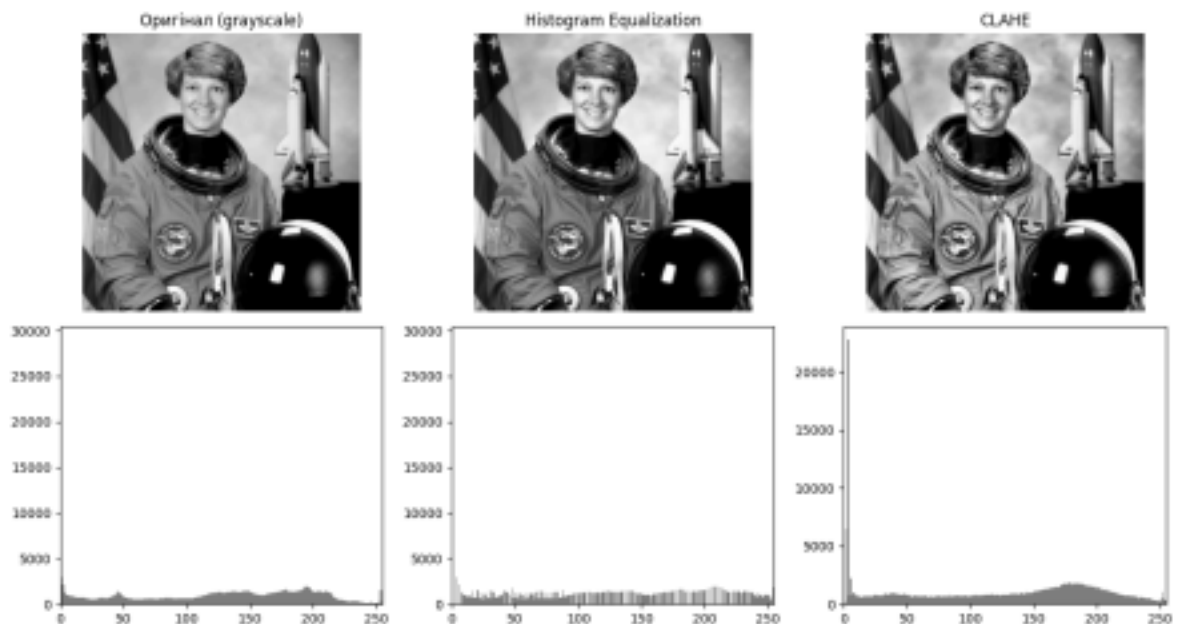
PSNR: Median на сіль/перець = 27.9

PSNR: Median на гаусів шум = 26.18

8. Покращення контрасту: Histogram Equalization (еквалізація гістограми) vs CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization —

адаптивна еквалізація гістограми з обмеженням контрасту)

Класична еквалізація гістограми працює глобально й може перепідсилити контраст там, де він і без того нормальний. CLAHE робить це локально (по плитках) з обмеженням, тому не підсилює шум так сильно.



9. Бінаризація: метод Otsu (метод Оцу) vs Adaptive Thresholding (адаптивна порогова бінаризація)

Otsu шукає один поріг для всього зображення — добре працює при рівномірному освітленні. Adaptive Thresholding обчислює поріг локально для кожної області — рятує ситуацію, коли освітлення нерівномірне.

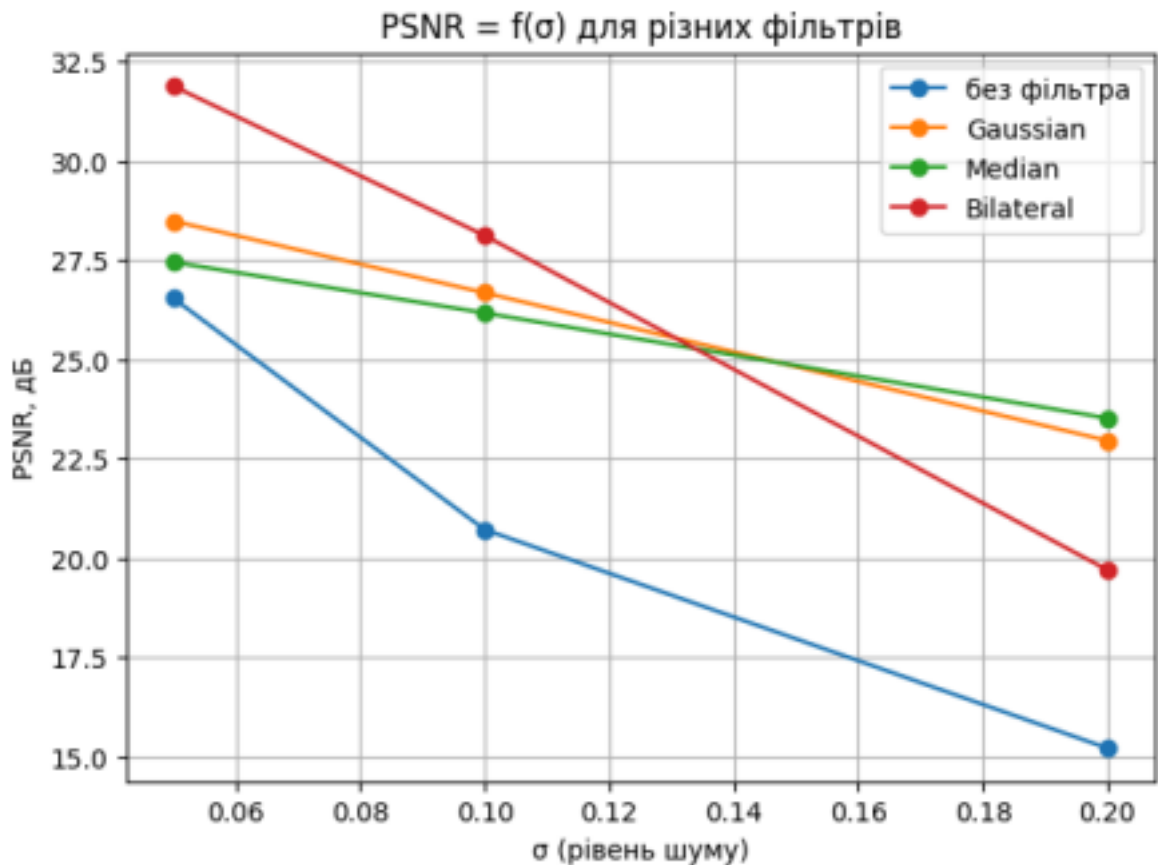


10. Приклад дослідницького експерименту для ЛР № 2

Це шаблон того, що студенти мають зробити самостійно: три рівні шуму
 $\sigma \in \{0.05, 0.1, 0.2\}$ PSNR = $f(\sigma)$
 , кілька фільтрів, залежність .

Важливо пояснити на парі: на лабораторній це потрібно повторити на своєму зображенні (за варіантом) і для обох типів шуму (гаусів і сіль-перець), а не лише для одного, як тут у демо.

sigma	Фільтр	PSNR, дБ	SSIM
0.05	без фільтра	26.53	0.5727
0.05	Gaussian	28.48	0.7940
0.05	Median	27.44	0.8293
0.05	Bilateral	31.87	0.8281
0.1	без фільтра	20.72	0.3598
0.1	Gaussian	26.67	0.6737
0.1	Median	26.16	0.7109
0.1	Bilateral	28.11	0.6785
0.2	без фільтра	15.22	0.1964
0.2	Gaussian	22.96	0.4968
0.2	Median	23.52	0.5207
0.2	Bilateral	19.70	0.3151



Підсумок для пари

Після показу цього ноутбука студенти повинні розуміти:

ЛР № 1: як читати/зберегти зображення в різних форматах, як перейти між колірними просторами, як виконати геометричні перетворення, як порахувати MSE/PSNR/SSIM і як побудувати залежність $\text{PSNR/SSIM} = f(Q)$ для JPEG-компресії.

ЛР № 2: як згенерувати шум, застосувати Gaussian/Median/Bilateral фільтри, покращити контраст (Equalization/CLAHE), виконати бінаризацію (Otsu/Adaptive) і побудувати залежність $\text{PSNR} = f(\sigma)$ для різних фільтрів.

Що студенти роблять інакше на лабораторній:

1. Використовують своє зображення згідно з варіантом (не вбудоване з `skimage.data`).
2. Повторюють експерименти для всіх значень з умови ($Q = \{10, 20, 40, 60, 80, 95\}$, $\sigma \in \{0.05, 0.1, 0.2\}$), а не для одного прикладу.
3. Оформлюють результати таблицями та графіками у звіті, а не просто виводять у консоль.
4. Пишуть власні висновки на основі отриманих чисел, відповідаючи на дослідницькі питання з умови.